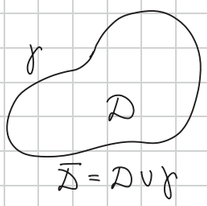
Глава Интегрирование ФНП

§1 Кратные интегралы

① Двойной интеграл

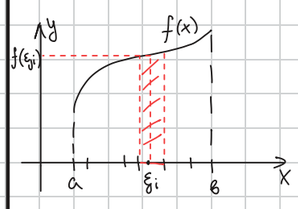
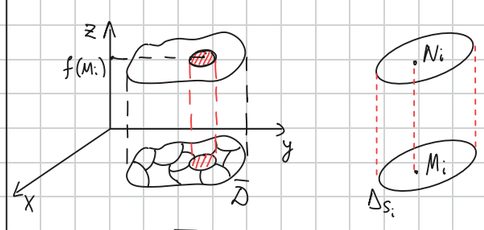
1.1 Определение

Nota Б. ✱ часть пл-ти, огранич. замкнутой простой кривой (граница у области D).



Б. следовать плану определения $\int_a^b f(x)\,dx$.

Def

	ФОП	ФНП (2-х перем.)
	$f(x)\colon [a,b] \to \mathbb{R}$	$f(x,y)\colon \bar{D} \subset \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$
		
1)	Дробление $[a,b]$ на элем. участки Δx_i (длина)	Дробление $\bar{D}$ на элем. площадки (произвольной формы) ΔS_i (площадь)
2)	Выбор средних точек ξ_i в каждом Δx_i	Выбор ср. точек $M_i(\xi_i, \eta_i)$ в каждом Δ
3)	Интегральная сумма $\sigma_n = \sum_{i=1}^{n} \underbrace{f(\xi_i)\cdot \Delta x_i}_{\text{пл-дь эл. прямоуг.}}$	Интегральная сумма $\sigma_n = \sum_{i=1}^{n} \underbrace{f(\xi_i, \eta_i)\cdot \Delta S_i}_{\text{объём эл. цилиндра}}$
Def 4)	$\int_a^b f(x)\,dx \overset{\text{def}}{=} \lim\limits_{\substack{n\to\infty \\ \tau\to 0}} \sigma_n$,	$\iint_D f(x,y)\,ds \overset{\text{def}}{=} \lim\limits_{\substack{n\to\infty \\ \tau = \max \Delta S_i \to 0}} \sigma_n$,
$\tau = \max \Delta x_i$	$\Leftrightarrow$ lim сущ-ет, конечен, не зависит от дробления и выбора ср. точек	$\Leftrightarrow$ lim сущ., ...

Nota В обозн. дв. интеграла по определ. ds означает элемент обл-ти D и м.быть произв. формы. Но часто обл-ть D квадрируют: разрезают на $\square$ (dx, dy) координатными $x=c$, $y=c$.

$ds = dx\,dy$ – пл-ть прямоуг.

Тогда, пишут: $\iint_D f(x,y)\,dx\,dy$

Геом. смысл дв. интеграла - объем подповерхности с основанием D.

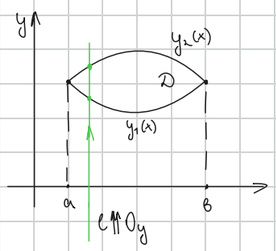
Note Е. $f(x,y)=1$, то $\iint_D dx\,dy = S_D$, т.к. объём численно совпадает с пл-дью основания.

1.2 Вычисление. Кратные интегралы

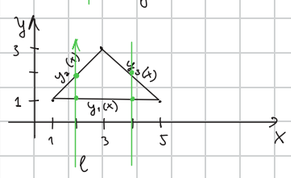
Nota Вычисление $\int_a^b f(x)\,dx$ (там, где это возможно) велось по ф. N-L. С дв. интегралом поступим так же.

Для решения задачи в простейшем случае потребуем дополнительного св-ва от области D: правильность в координатном направлении.

Правильность в направ. $Oy\uparrow$ Обл. D наз. прав. в напр. Oy, е. она ограничена двумя кривыми: „нижней" $y = y_1(x)$ и „верхней" $y = y_2(x)$. Любая прямая $\uparrow\uparrow Oy$ входит в D ч/з $y_1(x)$ (и только) и выходит ч/з $y_2(x)$ (и только).



Ex (контрпример)



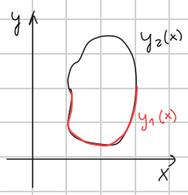
На $[1;3]$ прямая ℓ входит ч/з $y_1(x)$ выходит ч/з $y_2(x)$

На $[3;5]$ – входит ч/з $y_1(x)$, выходит ч/з $y_3(x)$

Nota В примере область прав. в напр. Ox

Lab Проверить.

Вывод формулы вычисления



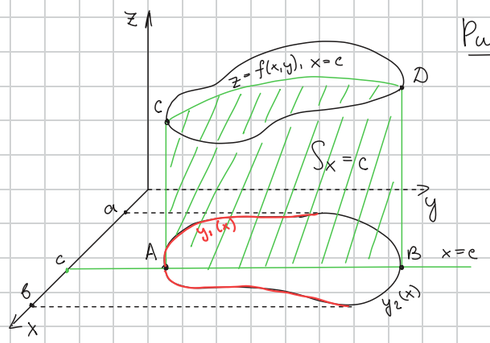


Рис. 1

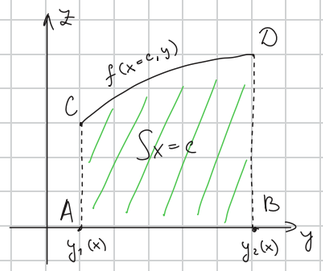


Рис. 2

Функция $f(x,y)$: $D \to \mathbb{R}$. Зафиксируем $x=c$ и пересечём этой пл-тью поверхность $z=f(x,y)$ (см. Рис. 2). На Рис. 2 изображена площадь подграфика ф-и $f(x=c,y)$ (ф. одной переменной y), она вычисляется интегралом $S_{x=c} = \int_{y_1(x)}^{y_2(x)} f(x,y)\,dy$. П.о., при всяком фиксир. $x=c$ известна S сеч.

$$V = \int_a^b S_{сеч}(x)\,dx$$

Объём цилиндра с основанием D, накрытого $f(x,y)$ – это объём тела с известными площадями сечений. С другой стороны,

$$S_{сеч} = \int_{y_1(x)}^{y_2(x)} f(x,y)\,dy$$

он равен дв. интегралу (геом. смысл)

Формула

$$\iint_D f(x,y)\,dx\,dy = \int_a^b \left(\int_{y_1(x)}^{y_2(x)} f(x,y)\,dy \right) dx$$

(двойной — крайний)

Запись

Правый (крайний) интеграл пишут без скобок:

$$\int_a^b \left(\int_{y_1(x)}^{y_2(x)} f(x,y)\,dy \right) dx \overset{\text{запись}}{=\!=} \int_a^b dx \int_{y_1(x)}^{y_2(x)} f(x,y)\,dy$$

(вычисляем сюда ←)

Nota

Ф-ла используется для прав. в напр. Oy областей: в последнем интеграле сохраняются пределы $y_1(x)$ и $y_2(x)$. Если D неир. в напр. Oy, либо меняем направление:

$$\iint_D f(x,y)\,dx\,dy \overset{y=c}{=\!=} \int_\alpha^\beta dy \int_{x_1(y)}^{x_2(y)} f(x,y)\,dx,$$ либо режем на участки правильности

Note

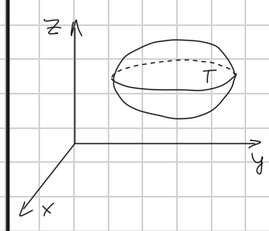
Вычисление по ф-ле свелось к двум интегралам ФОП, каждый берётся по ф. N.-L.

$\exists\, F(x,y)$ – п/о для $f(x,y)$ по y при $x=c$. Тогда

$$\int_{y_1(x)}^{y_2(x)} f(x,y)\,dy \overset{N\text{-}L}{=\!=} F(x,y)\Big|_{y_1(x)}^{y_2(x)} \overset{\text{при подстановке пределов}}{=\!=} \Phi(x) - \text{ФОП}.$$

Итак, $\iint_D f(x,y)\,dx\,dy \overset{N\text{-}L}{=\!=} \int_a^b \Phi(x)\,dx = \int_a^b F(x,y)\Big|_{y_1(x)}^{y_2(x)}\,dx.$

(2.) **Тройной интеграл.**



T – тело, обл-ть интегрир.
$f(x,y,z)$: $T \subset \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}$

Делим T на эл. объёмы Δv_i $M_i(\xi_i, \eta_i, \zeta_i)$

Def $$\iiint_T f(x,y,z)\,dv = \lim_{\substack{n\to\infty \\ \tau\to 0}} \sum_{i=1}^{n} f(M_i)\,\Delta v_i$$

Формула

$$\iiint_T f(x,y,z)\,dx\,dy\,dz = \int_a^b dx \int_{y_1(x)}^{y_2(x)} dy \int_{z_1(x,y)}^{z_2(x,y)} f(x,y,z)\,dz$$

($z_2(x,y)$ – верхняя, $z_1(x,y)$ – нижняя)

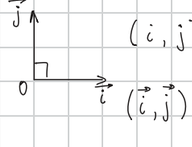
(3) Замена переменной. Криволинейные координаты.

Мет

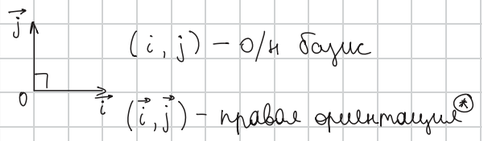
Ex.

СК – биекция из M (нек. мн-ва) в $\mathbb{R}^n$

ДПСК в $\mathbb{R}^2$



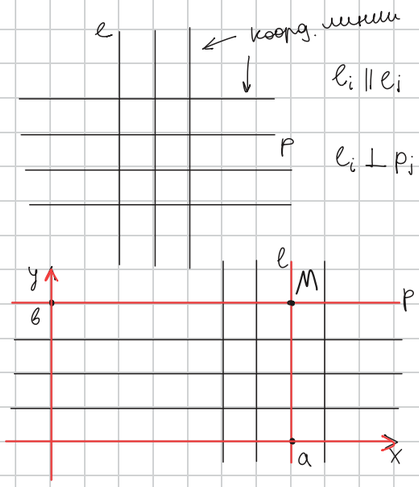
(*) поворот 1-ой оси ко 2-ой на наим. пр. м/у ними



(i, j) – о/н базис

$(\vec{i}, \vec{j})$ – правая ориентация (*)

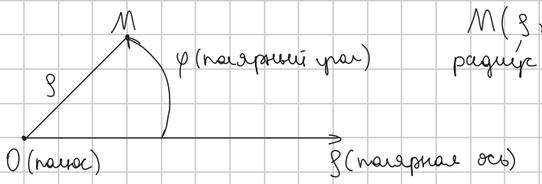
$|\vec{i}| = |\vec{j}| = 1$, $\vec{i} \cdot \vec{j} = 0$



$e \parallel Oy$
$p \parallel Ox$
$M(a, b)$

Зав Что такое правая тройка?

ПСК в $\mathbb{R}^2$



$M(\rho, \varphi)$
радиус — угол

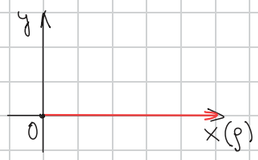
$\rho \in \mathbb{R}^+_0$
$\varphi \in [0; 2\pi)$

Ур-е $x = a$ задаёт: в $\mathbb{R}^1$ – точка
в $\mathbb{R}^2$ – прямая
в $\mathbb{R}^3$ – плоскость

в ПСК (x – полярный радиус) – окружность
(x – пол. угол) – луч.

Формулы

ПСК → ДПСК



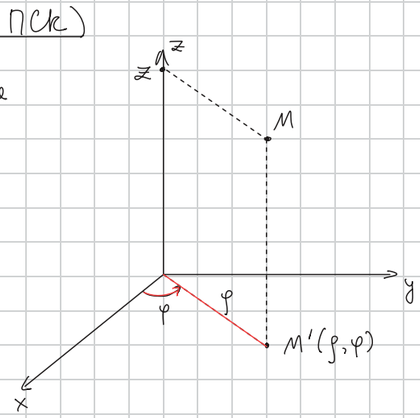
$$\begin{cases} x = \rho \cos\varphi \\ y = \rho \sin\varphi \end{cases}$$

(3.1) Криволин. координаты

Понятие В $\mathbb{R}^3$ введена ДСК $Oxyz$. Определена тройка гладких функций $\begin{cases} \xi = \xi(x,y,z) \\ \eta = \eta(x,y,z) \\ \zeta = \zeta(x,y,z) \end{cases}$, кот. биективно отображает O_{xyz} (старая) в $O_{\xi\eta\zeta}$ (новая), то б. говорить, что задана Сист. криволинейных координат $O_{\xi\eta\zeta}$.

Важные СК в $\mathbb{R}^3$ (на основе ПСК)

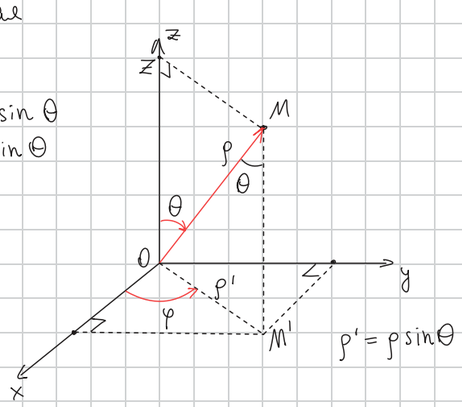
1° Цилиндрическая



$M(x,y,z) \to M(\rho, \varphi, z)$
цилиндр. коорд.

$$\begin{cases} x = \rho\cos\varphi \\ y = \rho\sin\varphi \\ z = z \end{cases}$$

2° Сферическая



$$\begin{cases} x = \rho\cos\varphi\sin\theta \\ y = \rho\sin\varphi\sin\theta \\ z = \rho\cos\theta \end{cases}$$

$M(x,y,z) \to M(\rho, \varphi, \theta)$

$\rho = OM$, $\theta = \angle(Oz, \vec{OM})$, $M' = np_{Oxy} M$

$\varphi = \angle(Ox, \vec{OM'})$

$\rho' = \rho\sin\theta$

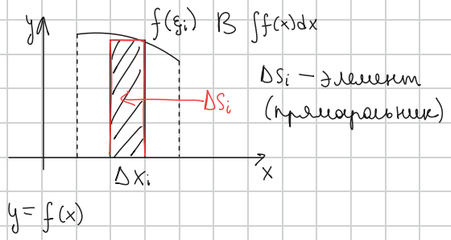
(3.2) Замена переменных

Мет

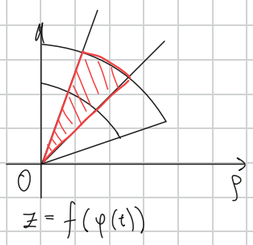
$$\int_a^b f(x)\,dx \xrightarrow[\substack{\varphi(\alpha)=a \\ \varphi(\beta)=b}]{x=\varphi(t)} \int_\alpha^\beta f(\varphi(t))\,\underbrace{\varphi'(t)\,dt}_{dx}$$

Вывод Формулы для двойного интеграла

Nota

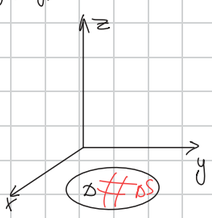


В $\int f(x)dx$ ΔS_i – элемент (прямоугольник)



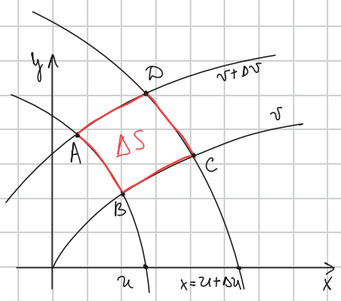
Разбор при дроблении на эл. участки коорд. линиями получаем элементы разной формы, площади кот. вычисляются по разным формулам.

$f(x,y): D \subset \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$

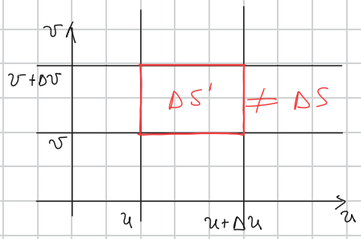


Вычислим, как меняется размер элемента $\Delta S = dx\,dy$ при переходе.

$Oxy \to Ouv$ $\quad \begin{cases} x = \varphi(u,v) \\ y = \psi(u,v) \end{cases}$, φ, ψ – непр. диффер.



Раскрасим коорд. сетку u, v:

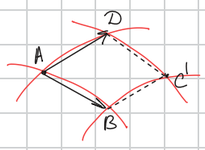


$\Delta S \neq du\,dv$

Изначально, элемент – криволинейный ▱ – мал

$A(u, v+\Delta v)$
$B(u, v)$
$D(u+\Delta u, v+\Delta v)$
$C(u+\Delta u, v)$

За счёт малости участка ΔS и гладкости ф-й φ, ψ, м. считать площадь $\Delta S \approx S_{ABCD}$



$$S_{ABCD} = \left|\overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AD}\right| \overset{Oxy}{\approx} \left\| \begin{matrix} x_B - x_A & y_B - y_A \\ x_D - x_A & y_D - y_A \end{matrix} \right\| = \left\| \begin{matrix} \varphi(u,v) - \varphi(u, v+\Delta v) & \psi(u,v) - \psi(u, v+\Delta v) \\ \varphi(u+\Delta u, v+\Delta v) - \varphi(u, v+\Delta v) & \psi(u+\Delta u, v+\Delta v) - \psi(u, v+\Delta v) \end{matrix} \right\|$$

Лучше: $\left|\overrightarrow{BA} \times \overrightarrow{BC}\right| = \left\| \begin{matrix} \Delta_v \varphi & \Delta_v \psi \\ \Delta_u \varphi & \Delta_v \psi \end{matrix} \right\| \overset{\Delta_v \varphi = \frac{\partial \varphi}{\partial v} dv}{=\!=\!=} \left\| \begin{matrix} \frac{\partial \varphi}{\partial u} & \frac{\partial \psi}{\partial v} \\ \frac{\partial \varphi}{\partial u} & \frac{\partial \psi}{\partial u} \end{matrix} \right| du\,dv \cdot |\vec{k}|$

$\Delta_v \varphi = \varphi(u, v+\Delta v) - \varphi(u,v)$

Окончательно $\Delta S \approx \left| \begin{matrix} \frac{\partial \varphi}{\partial u} & \frac{\partial \psi}{\partial u} \\ \frac{\partial \varphi}{\partial v} & \frac{\partial \psi}{\partial v} \end{matrix} \right| du\,dv$ (поправка на деформацию)

$J = \left| \begin{matrix} \frac{\partial \varphi}{\partial u} & \frac{\partial \psi}{\partial u} \\ \frac{\partial \varphi}{\partial v} & \frac{\partial \psi}{\partial v} \end{matrix} \right|$ – якобиан

Формула

$$\iint\limits_{D_{xy}} f(x,y)\,dx\,dy = \iint\limits_{D_{uv}} \tilde{f}(u,v) \cdot |J|\,du\,dv$$

$\Delta S \approx |J| \Delta S' = |J| \Delta u \Delta v$

Нова — Т.о., геом. смысл якобиана: $|J| = \lim\limits_{\Delta S \to 0} \frac{\Delta S}{\Delta S'}$ – коэфф. искажения площади $\Delta S' = du\,dv$ при искривлении коорд. линий u, v.

Нова — Для Φ_n П: $f(x_1, x_2, \dots, x_n): \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ Исх. С.К. $Ox_1, x_2, \dots x_n$ – ДСК.

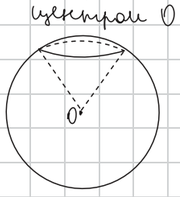
Переход к криволин. $O\varphi_1, \varphi_2, \dots \varphi_n$ $\quad \begin{cases} x_1 = x_1(\varphi_1, \varphi_2, \dots, \varphi_n) \\ x_2 = x_2(\varphi_1, \varphi_2, \dots, \varphi_n) \\ \vdots \\ x_n = x_n(\varphi_1, \varphi_2, \dots, \varphi_n) \end{cases}$ $\quad J = \left| \begin{matrix} \frac{\partial x_1}{\partial \varphi_1} & \frac{\partial x_1}{\partial \varphi_2} & \dots & \frac{\partial x_1}{\partial \varphi_n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ \frac{\partial x_n}{\partial \varphi_1} & \frac{\partial x_n}{\partial \varphi_2} & \dots & \frac{\partial x_n}{\partial \varphi_n} \end{matrix} \right|$

Тогда, $\int\limits_{\Omega} f(\vec{x})\,dv = \int\limits_{\Omega'} f(\vec{\varphi}) \cdot |J|\,d\theta$

$dv = dx_1 dx_2 \dots dx_n$ $\qquad d\theta = d\varphi_1 d\varphi_2 \dots d\varphi_n$

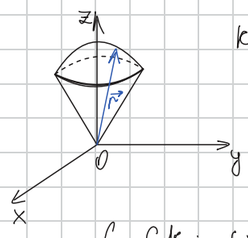
Ex — Объём "мороженки"

Упаковывается в шар с центром O



сферич. коорд.

концентрические конус и шар



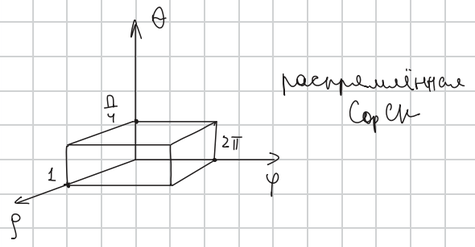
$T: z = \sqrt{x^2 + y^2}$

$z = \sqrt{1 - x^2 - y^2}$

$\xrightarrow{\text{Сф СК}}$ $\cos\Theta = \sin\Theta \iff \operatorname{tg}\Theta = 1 \Rightarrow \Theta = \frac{\pi}{4}$ $\to$ $\Theta \uparrow_0^{\frac{\pi}{4}}$

$\rho = 1 \longrightarrow \rho \uparrow_0^1$ $\qquad \varphi \uparrow_0^{2\pi}$

Сф СК: $\begin{cases} x = \rho\cos\varphi\sin\Theta \\ y = \rho\sin\varphi\sin\Theta \\ z = \rho\cos\Theta \end{cases}$ $\qquad |J| = \rho\sin^2\Theta$



расширенная Сф СК

В ДСК $V_T = \int\limits_T 1\,dx\,dy\,dz \overset{\text{Сф СК}}{=\!=\!=} \int\limits_T |J|\,d\rho\,d\varphi\,d\Theta \overset{\text{кратный}}{=\!=\!=} \int\limits_0^{2\pi} d\varphi \int\limits_0^{\frac{\pi}{4}} d\Theta \int\limits_0^1 \rho^2 \sin\Theta\,d\rho =$

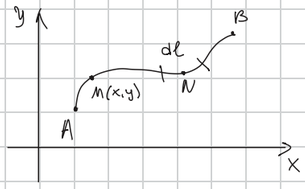
$= \varphi\Big|_0^{2\pi} \cdot \int\limits_0^{\frac{\pi}{4}} \sin\Theta\,d\Theta \cdot \int\limits_0^1 \rho^2\,d\rho = 2\pi \cdot (-\cos\Theta)\Big|_0^{\frac{\pi}{4}} \cdot \frac{\rho^3}{3}\Big|_0^1 = 2\pi\left(1 - \frac{1}{\sqrt{2}}\right) \cdot \frac{1}{3} = \frac{\sqrt{2}(\sqrt{2}-1)}{3}\pi$

§2 Криволинейные интегралы

① Определение. Св-ва.

Нова — Посчитаем интегралы в соответствующих задачах.

Задача 1 — Найти массу неоднородного искривлённого (плоского) стержня



Стержень AB – плоская кривая с ур-ем $y = y(x)$. Потребуем гладкости $y(x)$

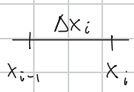
Выделим из AB элемент $d\ell$. По стержню распределена плотность $\rho(M) = \rho(x,y)$

Если элемент $d\ell$ мал, то изменение плотности в нём незначительно (потребуем)

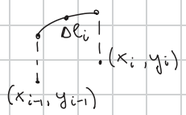
Выберем любую точку в элементе $d\ell$ и найдём среднее значение $\rho(N)\,d\ell$ – средняя масса элемента.

Вся масса AB равна $\int\limits_{AB} \rho(x,y)\,d\ell$

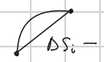
Строго:



Дробление дуги на $\Delta\ell_i$



Замена с точностью до б.м. высшего порядка

$\Delta\ell_i \approx \Delta S_i$ $\quad$  ΔS_i – длина хорды.

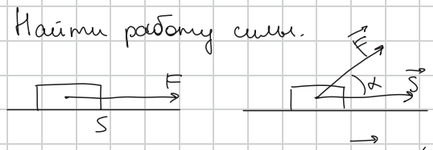
$\Delta S_i = \Delta x_i \sqrt{1 + \left(\frac{\Delta y_i}{\Delta x_i}\right)^2}$

Def Интеграл $\int\limits_{AB} f(x,y)\,dl \overset{def}{=\!=} \lim\limits_{\substack{n\to\infty \\ \tau\to 0}} \sum\limits_{i=0}^{n} f(\xi_i,\eta_i)\cdot \Delta l_i$ – криволинейный интеграл I рода (интеграл по дуге)

Св-ва (очевидные): линейность, аддитивность, не меняет знак при смене направления: $\int\limits_{AB} = \int\limits_{BA}$

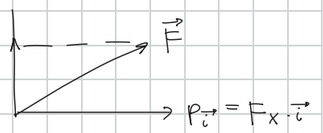
Задача 2 Сила совершает работу по перемещению мат. точки вдоль плоской криволин. пути.

Найти работу силы.

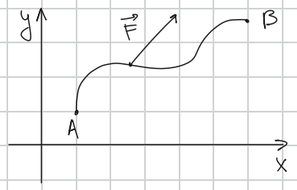
Мет 

$A = \vec{F}\cdot\vec{S}$ – ф-ла для константных величин

Для переменной силы $\vec{F} = (P(x,y), Q(x,y))$ $F_y\cdot\vec{j} = Q_{\vec{j}}$

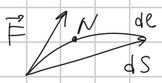


Для криволин. пути:

AB=L 

Дуга AB спрямляемая (ф-я, задающая AB – непр. дифф.)

Вырезали элемент дуги dl



При малых dl $\vec{F}$ меняется мало (требуем), $dl \approx ds$

В произвольной точке dl находим элемент. работу:

$dA = \vec{F}(N)\vec{ds}$ $\quad N=(\xi,\eta)$ – средняя точка

$\vec{F}(N) = (P(\xi,\eta), Q(\xi,\eta))$

$\vec{ds} = (dx; dy)$

Находим всю работу $A = \int\limits_L dA = \int\limits_L \vec{F}\cdot\vec{ds} = \int\limits_L (P(x,y), Q(x,y))\cdot(dx;dy) =$

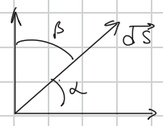
$= \int\limits_L (P(x,y)\,dx + Q(x,y)\,dy) \overset{\text{итог}}{=\!=} \boxed{\int\limits_L P\,dx + Q\,dy \;-\; \text{интеграл II рода (в проекциях)}}$ $\qquad \int\limits_L \vec{F}\,\vec{ds}$

Lab. Найти строгое определение

Св-ва II рода: линейн, аддит.

меняет знак при смене направл $\int\limits_{AB} P\,dx + Q\,dy = -\int\limits_{BA} P\,dx + Q\,dy$.

Иная запись Запишем $\vec{ds}$ в направлениях



$|\vec{ds}| = ds \quad \vec{ds} = (\cos\alpha\,ds; \cos\beta\,ds) = ds\cdot\underbrace{(\cos\alpha;\cos\beta)}_{\text{един. вектор}}$.

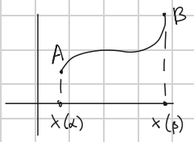
$\int\limits_L (P,Q)\cdot(dx,dy) = \int\limits_L (P,Q)\cdot(\cos\alpha,\cos\beta) = \overbrace{\int\limits_L (P\cos\alpha + Q\cos\beta)\,ds}^{\text{интеграл I рода}}$ (длина хорды (дуги))

Мет 

② Вычисление

Nota Сводим к интегралу $\int\limits_a^b y(x)\,dx$

1) $\int\limits_L f(x,y)\,dl \overset{\substack{\text{параметризация} \\ \text{дуги}}}{=\!=\!=} \int\limits_{\substack{L:\ x=x(t) \\ \quad y=y(t) \\ t\in[\alpha;\beta]}} f(x(t),y(t))\,dl \overset{\substack{\text{дифференциал} \\ \text{дуги}}}{=\!=\!=} \int\limits_{\substack{L:\ x(t),y(t) \\ t\in[\alpha;\beta]}} \tilde{f}(t)\sqrt{x_t'^2 + y_t'^2}\,|dt|$



$dl = \sqrt{(x'(t))^2 + (y'(t))^2}\,|dt|$

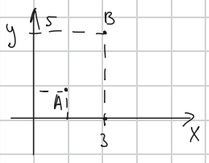
2) $\int\limits_L P(x,y)\,dx + Q(x,y)\,dy \overset{\substack{\text{параметриз.} \\ L:\ x(t),y(t)}}{=\!=\!=} \int\limits_{\substack{L:\ x(t),y(t) \\ t\in[\alpha;\beta]}} \tilde{P}(t)\,\overbrace{dx(t)}^{=x'(t)\,dt} + \tilde{Q}(t)\cdot\overbrace{dy(t)}^{=y'(t)dt} = \int\limits_\alpha^\beta \left(\tilde{P}(t)\,x'(t) + \tilde{Q}(t)\,y'(t)\right)dt$

Направл. $\alpha\to\beta$ согласовано с $A\to B$

Ex $L = \overline{AB}$, $A(1;1)$, $B(3,5)$

$f(x,y) = x+y$ $\qquad \int\limits_L f(x,y)\,dl$

1) Параметризация $\overline{AB}$



Канон: $\dfrac{x-x_A}{m} = \dfrac{y-y_A}{n}$, $(m,n) = \vec{AB} = (2,4)$

$\dfrac{x-1}{2} = \dfrac{y-1}{4}$ $\qquad x-1 = \dfrac{y-1}{2} \iff 2x-2 = y-1$

$y = 2x-1$ – параметризация $\begin{cases} x = x \\ y = y(x) \end{cases}$

2) $f(x,y) = \tilde{f}(x) = x + (2x-1) = 3x-1$ $\qquad \int\limits_{\overline{AB}} (x+y)\,dl = \int\limits_1^3 (3x-1)\cdot\sqrt{5}\,dx = \ldots$

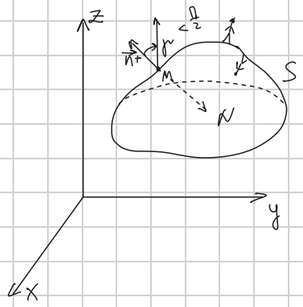
3) $dl = \sqrt{1 + y'^2(x)}\,dx = \sqrt{1+4}\,dx = \sqrt{5}\,dx$

§3 Поверхностный интеграл

3.1 Предисловие

Note Исследуем понятие поверхности

Понятие Будем деформировать плоскую область D, не делая дыр, разрезов, и так получать поверхности. Тогда, это будут двусторонние поверхности.



N - нормаль к S в точке M

$S: z = f(x,y)$

В(·) M м. провести два вектора нормали $\vec{n}^+$ и $\vec{n}^-$

$\vec{n}^+$ – вектор, кот. с Oz составляет острый угол γ. Если $\vec{n} \parallel Oxy$ ($\vec{n} \perp Oz$), то не говорим какая это сторона

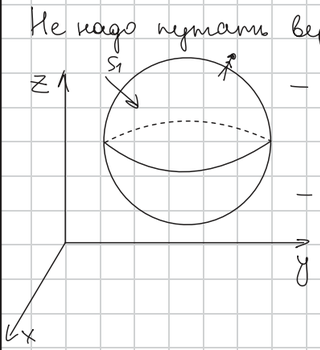
$\vec{n}^-$ – ——— // ——— тупой угол γ

Note Односторонняя пов-ть.

Чтобы попасть на др. сторону, не нужно проходить ч/з край.

Note Не надо путать верхнюю/нижнюю и внешнюю/внутр. стороны

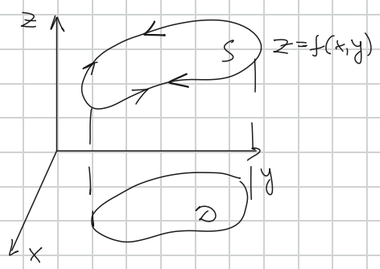
Рис.



– верхняя внешняя сторона S_1 (верхняя полусфера с ур-ем $z = f_1(x,y)$)

– верхняя внутренняя сторона S_2 (нижняя полусфера $z = f_2(x,y)$)

Обход участка пов-ти



$z: D \subset \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$

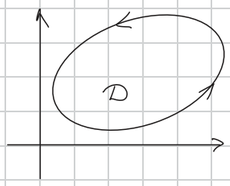
Обходим участок пов-ти так, чтобы он оставался слева. Если при этом идём „головой вверх" (верхняя (положительная) нормаль $\vec{n}^+$), то обход называется положительным:



Иначе – отрицат. обход



Проектируем обход на Oxy, получим



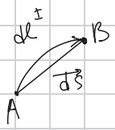
Обход $S\uparrow^+$ соответств.

Обход D против ч.с.

Иначе $S\downarrow^-$ – $D\downarrow$ по ч.с.

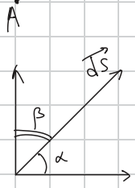
Термин Если для участка поверхности задано направление обхода (или строка), то говорят, что S – ориентированный участок

Мет Криволин. интеграл II-го рода – интеграл по ориентированной дуге.

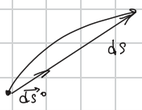


$A \to B$

dl – ориентир. Тогда, хорда $\vec{ds}$ – вектор (перемещение): $\vec{ds} = (dx, dy)$, dx, dy – диффер-лы любого знака



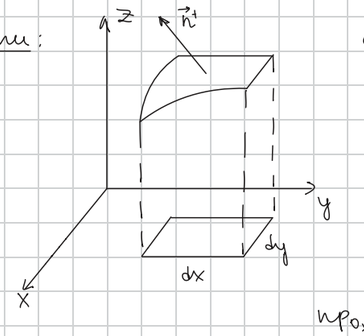
В направлениях: $dx = \cos\alpha \underbrace{ds}_{\text{длина, }>0}$, $dy = \cos\beta\, ds$, $ds = \sqrt{(dx)^2 + (dy)^2}$



Считаем работу $A = \int_{\vec{e}} \vec{F} \cdot \vec{ds} = \int_{\vec{e}} (P,Q)(dx,dy) = \int (P,Q)(\cos\alpha, \cos\beta)ds$. $(\cos\alpha, \cos\beta) = \vec{ds}^\circ$ – ед. вектор в напр. $\vec{ds}$

Часто заменяют единичным вектором касательной $\vec{\tau}^\circ$

Ориентация пов-ти:



$\vec{d\sigma}$ – ориентированный элемент пов-ти

$d\sigma$ – площадь участка.

$\vec{d\sigma} = \vec{n} \cdot d\sigma$, $\vec{n}$ – единственный вектор нормали ($\vec{n}^+$ или $\vec{n}^-$)

Проекция участка $\vec{d\sigma}$ на Oxy (с учётом ориентации)

$\text{пр}_{Oxy}\vec{d\sigma} = \underbrace{\cos\gamma\, dx\,dy}_{\text{всегда знака}}$. В виду малости dx, dy, участок $\vec{d\sigma}$ м. считать

т.к. $\cos\gamma < 0$, если γ – тупой

плоским ориентир.  – лиман

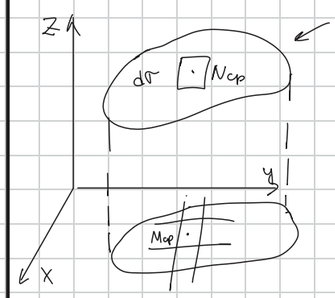
Аналогично строятся проекции $\vec{d\sigma}$ на Oxz, Oyz. Окончательно: $\vec{d\sigma} = (\cos\alpha\, dy\,dz, \cos\beta\, dx\,dz; \cos\gamma\, dx\,dy)$

(3.2) Определения

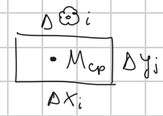
Матем. определение (дробление)

1° Поверхн. интеграл по участку пов-ти (I рода)

На S распределена величина $\gamma = \gamma(x,y,z)$



1) Дробление D (или S) пл-тями $x = const$, $y = const$.

2) Выбор ср. точки $M_{ср}(\xi_i, \eta_i) \in D$ в каждом участке 

3) Инт. сумма $S_n = \sum_{i=1}^{n} \gamma(N_{ср}) \cdot d\sigma_i$

4) $\iint\limits_S \gamma(x,y,z)\,d\sigma = \lim\limits_{\substack{n\to\infty \\ \tau\to 0}} S_n \in \mathbb{R}$

Nota Если $\gamma(x,y,z)$ – массовая плотность (переменная), то $\iint\limits_S \gamma(x,y,z)\,d\sigma$ – масса неоднор. пов-ти S.

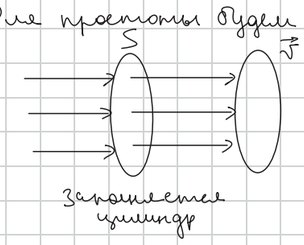
Если $\gamma = 1$, то $\iint\limits_S d\sigma = S_{пов\text{-}ти}$.

2° Пов-ный интеграл в проекциях (по ориентир. участку; II рода).

Задача Найдем поток жидкости ч/з участок пов-ти S

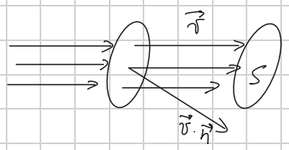
Б. считать поток ед. времени (забыли про время) – количество жидкости, протекающее ч/з пов-ть S.

Для простоты будем считать, что $\rho = 1$ (масса жидкости)



$V_{цил.} = v \cdot S$ – ф-ла для констант и плоской S

(масса = 1, поэтому поток $\prod = V_{цил.}$)

Усложняем: 1) 

$\vec{v}\cdot\vec{n} = пр_{\vec{n}}\vec{v}$, $\vec{n}$ – един. нормаль

$\prod = \vec{v}\cdot\vec{n}\cdot S = \vec{v}\cdot\vec{S}$ (ориент. пл-дь)

2) $\vec{v} \neq const$, S – не плоская. Считается элем. поток $d\prod$, для искрив. эл-та S считаем элемент ds достаточно малым, чтобы

$\overrightarrow{d\sigma} = \vec{n}\cdot d\sigma = (\cos\alpha, \cos\beta, \cos\gamma)\,d\sigma = (dydz, dxdz, dxdy)$

Тогда, если $\vec{v} = (P(x,y,z), Q(x,y,z), R(x,y,z))$, то

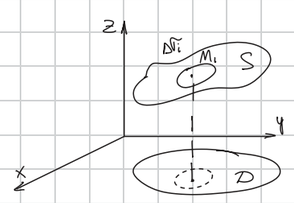
$d\prod = \vec{v}\cdot\overrightarrow{d\sigma} = (P,Q,R)\cdot\vec{n}\cdot d\sigma = (P,Q,R)(\cos\alpha,\cos\beta,\cos\gamma)\,d\sigma =$

$= P\,dydz + Q\,dxdz + R\,dxdy$

$\prod = \iint\limits_{S^{\pm}} \vec{v}\cdot\overrightarrow{d\sigma} = \iint\limits_{S^{\pm}} P\,dydz + Q\,dxdz + R\,dxdy \xrightarrow[\text{с ∬ I рода}]{\text{сведу}} \iint\limits_S (P\cos\alpha + Q\cos\beta + R\cos\gamma)\,d\sigma$

Мет. I рода $\lim\limits_{\substack{n\to\infty \\ \tau\to 0}} S_n = \lim\limits_{\substack{n\to\infty \\ \tau\to 0}} \sum\limits_{i=1}^{n} \gamma(M_i)\Delta\sigma_i$ ⊖

$= \iint\limits_S \gamma(x,y,z)\,d\sigma$



Пов-ть S: $z = f(x,y)$

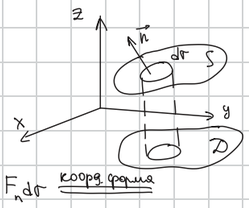
$\gamma: S \to \mathbb{R}$

$\gamma = \gamma(x,y,z)$

Вычисл. 1) Параметризация $z = f(x,y)$. Тогда, $\gamma = \gamma(x,y,z(x,y))$, $d\sigma = \sqrt{1 + z_x'^2 + z_y'^2}\,dx\,dy$.

2) Сведение к двойному: $I = \iint\limits_{пр_{Oxy}S} \gamma(x,y,z(x,y))\cdot\sqrt{1+z_x'^2+z_y'^2}\,dx\,dy$

II рода



Построим в задаче о потоке

$\prod = \iint\limits_{S^{\pm}} \vec{F}\cdot\overrightarrow{d\sigma} \xrightarrow{\vec{F}=(P,Q,R)} \iint\limits_{S^{\pm}} \vec{F}\cdot\vec{n}\cdot d\sigma = \iint\limits_{S^{\pm}} F_n\,d\sigma \xrightarrow{\text{коорд. форма}}$

$\overrightarrow{d\sigma} = (dydz, dxdz, dxdy) = (\cos\alpha, \cos\beta, \cos\gamma)\,d\sigma = \vec{n}\,d\sigma$

$= \iint\limits_{S^{\pm}} P\,dydz + Q\,dxdz + R\,dxdy \xrightarrow[\text{сведу}]{\text{I рода}} \iint\limits_{S^{\pm}} (P\cos\alpha + Q\cos\beta + R\cos\gamma)\,d\sigma$

($\pm$ учитывается в знаках $\cos\alpha,\beta,\gamma$)

$\vec{n}$ – единичный вектор нормали к $d\sigma$

$\vec{F}\cdot\vec{n} = F_n = пр_{\vec{n}}\vec{F}$

В $\iint\limits_S$: $dx\,dy$ – любого знака

В $\iint\limits_D$: $dx\,dy > 0$

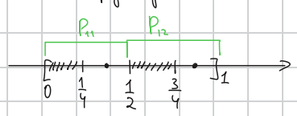
Вычисление $\iint\limits_{S^{\pm}} R\,dx\,dy \xrightarrow[S: z = f(x,y)]{\text{параметриз.}} \iint R(x,y,z(x,y))\,dx\,dy$

Дополнение | Мера мн-ва

? Что такое длина, площадь, объём

1° По Жордану:

$E \subset \mathbb{R}$ или $E \subset [0;1]$



Сегменты (бруски) – промежутки вида $[a;b) \subset \mathbb{R}$
длина $\ell_{[a;b)} = b-a$; длина $\ell_{[a;a)} = \ell_{\{a\}} = 0$

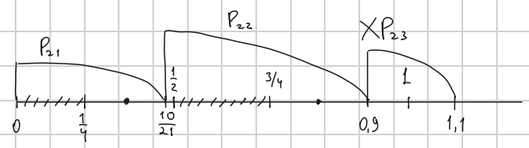
1) Накроем E одним бруском $P_0 = [0; 1.1)$ дл.: $L_0 = 1.1$

Но P_0 не имеет целиком в E (не включено в E). Сумма дли P_i, включённых в E $\ell_0 = 0$.

2) $P_{11} = [0; \frac{1}{2})$ и $P_{12} = [\frac{1}{2}; 1.1)$. В каждом есть точки E. Тогда, сумма дли $L_1 = \ell_{P_{11}} + \ell_{P_{12}} = 1.1$

$P_{11,12} \not\subset E \Rightarrow \ell_1 = 0$.

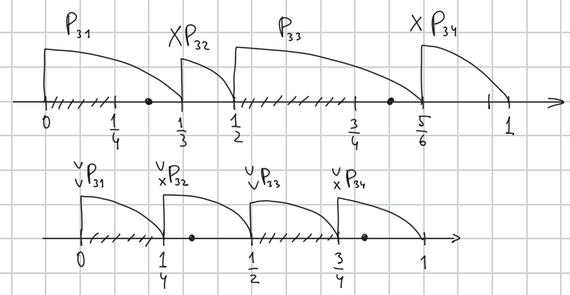
3) Делим на 3: $P_{21} = [0; \frac{10}{21})$, $P_{22} = [\frac{10}{21}; 0{,}9)$, $P_{23} = [0.9; 1.1)$ (не содержит (.)E)



$L_2 = \frac{10}{21} + 0{,}9 - \frac{10}{21} = 0{,}9$.

$\ell_2 = 0$.

4) $P_{31} = [0; \frac{1}{3})$; $P_{32} = [\frac{1}{3}; \frac{1}{2})$; $P_{33} = [\frac{1}{2}; \frac{5}{6})$; $P_{34} = [\frac{5}{6}; 1.1)$



$L_3 = \ell_{P_{31}} + \ell_{P_{33}} = \frac{2}{3}$

$\ell_3 = 0$

Иное разбиение при $n=4$

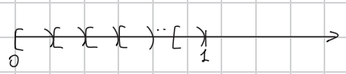
5) $\widetilde{L}_3 = 1.1$, $\widetilde{\ell}_3 = \ell_{P_{31}} + \ell_{P_{33}} = \frac{1}{4} + \frac{1}{4} = \frac{1}{2}$

План | Накрываем E набором брусков P_{ij}. Считаем длину (суммарную) тех, что содержат точки мн-ва E. На n-ом шаге получаем L_n. Эта посл-ть убывает и имеет инфимум. $L_n \xrightarrow[n\to\infty]{} \inf L_n \overset{\text{def}}{=} mes^* E$ – внешняя мера Жордана.

mesure | Считаем сумму длин брусков, полностью входящих в E: $\ell_n \xrightarrow[n\to\infty]{} \sup \ell_n = mes_* E$ – внутренняя мера Жордана

Def | $mes\, E = mes^* E = mes_* E$ (ее меры равны) наз. жордановой мерой E.

¬ Ex



Покрытие брусками от 0 до 1, равной длины $\frac{1}{n}$.

$E = \mathbb{Q} \cap [0;1]$ | $\forall P_{ij} \ni x$, $x \in E$. Тогда, $L_n = 1$. $\longrightarrow 1$ $mes^* E = 1 \neq 0 = mes_* E$

Но $\forall P_{ij}$ $P_{ij} \not\subset E$. Тогда, $\ell_n = 0 \longrightarrow 0$ E не измеримо по Жордану.

П.е. | Жорданова мера подходит для «хороших» мн-в: сегментов $\mathbb{R}$, $\mathbb{R}^2$, $\mathbb{R}^3$

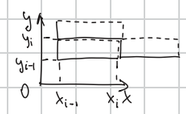
Арифметика и св-ва

1) $mes^* E \geq mes_* E \geq 0$.

2) $E_1 \subset E_2 \Rightarrow mes\, E_1 \leq mes\, E_2$

3) $E = E_1 \cup E_2 \Rightarrow mes\, E = mes\, E_1 + mes\, E_2$ ($E_1 \cap E_2 = \emptyset$ или $\{a\}$)

$E \subset \mathbb{R}^n$ | На $\mathbb{R}^2$ брусок



$mes\, E$ определяется так же.

Ex.



Все бруски включены в E. (нижние)

Все верхние покрывают E

Верхняя ступенька – верхняя сумма Дарбу

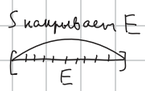
Нижняя – нижняя сумма Дарбу.

2° Лебег

Допускаем покрытие и накопление мн-ва счётным набором интервалов.



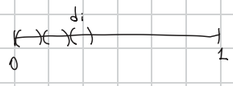
Сумма длин интервалов d_i ($\sum \alpha$), включающих точки E, имеет инфимум – внешняя мера Лебега: $\mu^* E$



Обозн. $CE = S \setminus E$ – дополнение до накрывающего (сегмента) S.

$\mu_* E \overset{\text{внутр. мера Лебега}}{=\!=} qu.S - \mu^* CE$

Для $\mathbb{Q} \cap [0;1] = E$; $CE = \mathbb{I} \cap [0;1]$



$\mu^* CE = \sum_i \alpha_i = 1$

$qu.S = 1 = qu.[0;1]$

$\mu_* E = 1 - 1 = 0$

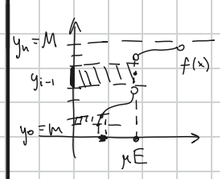
3° Интегралы

Риман | $(R)\int_a^b f(x)dx$ = пределы нижних и верхних сумм Дарбу, если они равны.

Критерий | Интеграл Римана сущ-ет, если

$\lim_{\tau \to 0} \sum_i \underbrace{\omega_i}_{\text{колебание } f(x) \text{ на } \Delta x_i} \Delta x_i = 0$

Леб.



$\lambda = \max (y_i - y_{i-1})$

Инт. сумма $S_\lambda = \sum_{i=1}^{n} y_{i-1} \cdot \mu E_{y_{i-1} \le f < y_i} \xrightarrow{\lambda \to 0} (L) \int_a^e f(x)dx$